

한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터

**BioIN**  
regulation

바이오인규제

—

---

## 「합성생물학 육성법」의 주요 내용 및 시사점

---

경상국립대학교 지식재산융합학과  
류예리 전담교수



# CONTENTS

|              |    |
|--------------|----|
| 1. 법률의 제정 배경 | 01 |
| 2. 법률의 주요 내용 | 08 |
| 3. 법률 시행의 한계 | 10 |
| 4. 시사점       | 11 |



# 「합성생물학 육성법」의 주요 내용 및 시사점



제2025-6호(통권 제51호) 2025. 10. 31.

# 「합성생물학 육성법」의 주요 내용 및 시사점



류예리 교수  
경상국립대학교

합성생물학 관련 법제는 크게 합성생물학의 규제에 관한 법제와 육성 및 진흥에 관한 법제로 구분할 수 있음. 우리나라는 합성생물학 기술의 급속한 발전과 활용 가능성에 주목하면서도, 그에 따른 생명윤리, 생물안보, 환경위해 등의 잠재적 위험을 고려하여 신중한 법제적 접근을 취하고 있음. 그러나 2025년 세계 최초로 「합성생물학 육성법(Synthetic Biology Promotion Act)」을 제정하여 합성생물학의 제도화와 전략적 육성에 본격적으로 착수하였음. 이 법은 2026년부터 전면 시행될 예정이며, 향후 하위법령 정비, 위험관리 체계 고도화, 국제 기준과의 조화를 통해 합성생물학 기술의 안전과 혁신을 아우르는 글로벌 경쟁력 확보가 핵심 과제로 부상하고 있음

## 1. 법률의 제정 배경

### □ 합성생물학에 대한 국제적 논의 동향

- 국제환경조약인 생물다양성협약(Convention on Biological Diversity, 이하 'CBD')에서 합성생물학(Synthetic Biology)에 대한 논의는 2010년부터 시작되었음.<sup>1)</sup> 합성생물학에 대한 국제적 개념 정의는 아직 존재하지 않으나, 2018년 CBD 과학·기술·기술자문보조기구 회의에서 합성생물학을 논의하는 과정에서 잠정적으로 채택된 실무적 정의(functional definition)가 활용되고 있음
- 합성생물학은 유전물질, 생명체 및 생물학적 시스템을 설계하고, 창조하거나 변형하기 위해 과학, 기술, 공학을 결합하는 현대 생명공학의 발전된 형태이자 새로운 차원임 (Synthetic biology is a further development and new dimension of modern biotechnology that combines science, technology and engineering to design, create or modify genetic materials, living organisms and biological systems.)<sup>2)</sup>

1) 류예리, "국제환경조약에서의 합성생물학 규제에 관한 논의 동향 및 쟁점", 법학연구, 28권 2호, 2020, 2쪽.

2) CBD SBSTTA 제22차 회의(2018), 제23차 회의(2019) 등에서 반복적으로 언급됨.

- 2018년 CBD 당사국들은 제14/19호 결정을 통해 최신 기술 발전에 대한 광범위하고 정기적인 조망·모니터링·평가의 필요성에 합의한 바 있음. 그리고 2022년에는 제15/31호 결정을 통해 이 과정을 공식적으로 수립하였음. 해당 결정에는 합성생물학의 새로운 발전에 대한 다학제적 평가를 시작하기로 한 합의가 포함되었으며, 이를 지원하기 위해 다학제 임시 기술 전문가 그룹 (multidisciplinary Ad Hoc Technical Expert Group, 이하 ‘mAHTEG’)도 설립되었음
- mAHTEG은 합성생물학 맥락에서 인공지능(AI)과 기계학습(ML)의 통합, 벡터 매개 질병 및 침입종 통제를 위한 유전자 구동기술(engineered gene drives)의 개발, 자기제한형 곤충 시스템 (self-limiting insect systems), 야생동물용 자가전파 백신(self-spreading vaccines), 합성생물학 분야에서 개발도상국의 참여 불균형 문제에 대해 평가를 수행하였음
- 그러나 mAHTEG의 결과를 바탕으로 한 합성생물학 논의는 2024년 5월에 열린 제26차 과학·기술·기술자문보조기구 회의에서부터 격렬한 논쟁의 대상이 되었음. 특히, 생물학적으로 조작된 생물체 (LMO)를 도입·수출하는 국가들로 구성된 일부 당사국들은, 기술 조망, 모니터링 및 평가 절차의 지속에 반대하였음. 대신, 역량 강화, 기술이전, 지식공유 중심의 의제를 추진하였음<sup>3)</sup>
- 이후 2024년에 개최된 생물다양성협약 제16차 당사국총회(COP16)에서는 합성생물학이 핵심 의제로 다뤄졌으며, 그 잠재적 이익과 함께 잠재적인 위험성도 역시 함께 고려되었음.<sup>4)</sup> COP16에서 논의된 합성생물학 관련 핵심 쟁점은 두 가지였음
- 첫째 쟁점은 합성생물학의 맥락에서의 역량 강화, 기술이전, 지식공유를 지원하기 위한 주제별 행동계획(thematic action plan)의 개발이었으며, 둘째는 다학제적(multidisciplinary)이고 광범위한 접근을 통해 합성생물학 기술 발전에 대한 정기적인 조망, 모니터링, 평가 작업을 지속할 것인지 여부였음
- 주제별 행동계획에 관해서는, 많은 개발도상국 당사국들이 자국 개발 전략 내에서 합성생물학 참여의 불균형 문제를 우선적으로 다루고자 했음. 이들은 재정 지원과 함께, 합성생물학 기술에 대한 평가 및 규제 역량 강화를 요청하였음. 그러나 일부 개발도상국은 혁신 추구와 잠재적 이익 실현에 방점을 두었으며, 다른 일부 국가는 보다 신중한 접근을 선호, 잠재적 부정적 영향까지 포괄적으로 고려하고자 하였음
- 이러한 논의를 바탕으로 이번 결의문에서는 개발도상국들의 합성생물학 분야 참여에서의 불평등 문제를 해결하기 위해, 당사국 및 원주민과 지역사회의 역량 강화, 기술이전, 지식공유 필요를 지원하는 새로운 주제별 행동계획을 도입하였음. 이는 각국이 합성생물학 기술을 평가하고 적용할 수 있도록 지원함으로써, 생물다양성을 보호하면서도 혁신을 촉진하려는 COP 16의 목표를 반영한 것임

3) Third World Network. (2024). “COP16: Hollowed-out assessment process for synthetic biology survives”, T WN Info Service on Biodiversity and Traditional Knowledge. 2024.11.16. <https://twon.my/title2/biotk/2024/btk241107.htm> (검색일: 2025.7.9.)

4) UNCBD. (2024). “Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on 1 November 2024”. CBD/COP/DEC/16/21. <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-16/cop-16-dec-21-en.pdf>

- COP16은 새로운 전문가그룹(이하 'AHTEG')을 설립하여 합성생물학 응용에 관한 기존 과학 연구, 공공 연구개발(R&D) 자원 수요 및 우선순위, 연구 로드맵 등을 종합·요약한 독립적인 과학 연구를 검토하고, 이해관계자의 정보 및 초안 주제별 행동계획을 고려하여 다양한 자료를 검토하고 통합(synthesize)하는 임무를 맡게 됨. 향후 AHTEG이 합성생물학의 잠재적 이익을 식별하고, 최근 기술 발전의 잠재적 영향에 대한 검토를 주도할 예정임
- AHTEG은 합성생물학과 관련한 역량 강화, 개발, 기술이전 및 지식공유가 어떻게 행동계획에 반영될 수 있는지에 대한 자문을 제공하게 됨. 또한, AHTEG은 CBD 및 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크의 이행과 관련하여, 합성생물학의 잠재적인 긍정적·부정적 영향 모두를 평가하도록 명시적으로 부여된 임무를 가짐
- 이와 함께, 현재 및 잠재적인 합성생물학의 이익을 식별하고, 그 주장들의 타당성을 평가할 수 있는 기반을 마련하는 작업도 포함됨. 이는 합성생물학을 CBD의 세 가지 기본 목표 및 쿤밍-몬트리올 글로벌 생물다양성 프레임워크(KMGBF) 이행과 연계하여 심층적으로 탐색할 수 있는 특별한 기회가 될 것임<sup>5)</sup>
- AHTEG은 그 결과를 과학·기술·기술자문보조기구(SBSTTA)에 보고하며, 주제별 행동계획의 이행 측면은 이해보조기구(SBI)로 이관됨. 2026년 COP17에서 이들 보조기구의 권고 사항이 최종적으로 논의될 예정임
- 이상에서 살펴본 바와 같이, 국제환경조약에서 합성생물학에 대한 논의는 그 위험성에 대한 우려에서 출발하여, 점차 역량 강화, 기술이전, 지식공유를 중심으로 의제가 전환되고 있음을 알 수 있음. 합성생물학에 관한 CBD 차원의 작업 규모는 축소되었지만 계속 이어지게 되었으며, 기술 조망 및 평가보다는 역량 강화, 기술이전, 지식공유에 더 초점이 맞춰지게 되었음
- 우리나라도 생물다양성과 인간 건강을 보호하기 위한 필수적인 안전장치를 마련하는 한편, 합성생물학이 지닌 시장의 잠재적 이익을 고려하여 향후 관련 법과 정책을 지속적으로 재정비할 필요가 있음

## □ 합성생물학 시장의 성장 및 주요국의 정책

- 글로벌 합성생물학 시장은 연평균 24% 성장해 2025년에는 240억 달러, 2030년에는 700억 달러까지 성장할 것으로 전망
- 이러한 합성생물학 시장의 성장은 지속 가능하고 재생 가능한 에너지원에 대한 수요 증가, 연구개발 활용에 대한 투자 증가, 합성생물학 기술의 발전에 기인함<sup>6)</sup>

5) UN "Biodiversity COP 16: Important Agreement Reached Towards Goal of "Making Peace with Nature"", <https://www.un.org/sustainabledevelopment/blog/2024/11/biodiversity-cop-16-important-agreement-reached-towards-goal-of-making-peace-with-nature-2/>(검색일: 2025.7.8.)

6) Researcher Nester, "합성생물학 시장 - 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037", <https://www.researchnester.com/kr/reports/synthetic-biology-market/4810> (검색일: 2025.6.18.)

[그림 1] 글로벌 합성생물학 시장의 성장



출처: 파이낸셜뉴스, “‘합성생물학 육성법’ 소위 통과 국가 신성장동력 강화 기대감”, 2025.3.11.

- 현재 전 세계 50개국 이상이 바이오경제의 잠재력을 실현하기 위해 국가 전략 또는 관련 이니셔티브를 수립하며 대응을 강화하고 있음)
  - 유럽연합의 「자연과 함께 미래를 구축하기: EU 내 바이오기술 및 바이오제조 촉진 전략(2024)」<sup>8)</sup>, 일본의 「국가 바이오경제 전략 개정(2024)」<sup>9)</sup>, 영국의 「엔지니어링 생물학 국가 비전(2023)」<sup>10)</sup>, 중국의 「바이오경제 5개년 계획」 등이 있음
- 특히 최근 중국은 합성생물학 분야의 발전을 위해 규제 완화, 법적 정비, 외국인 투자 유치, 지방정부의 산업 지원 등을 추진하고 있음. 이러한 정책은 기업의 연구개발 환경을 개선하고, 산업의 경쟁력을 높이며, 글로벌 시장에서의 입지를 강화하는 데 기여할 것이기에 우리나라에 시사하는 바가 큼
  - 2024년 기준 중국의 합성생물학 시장 규모는 전년 대비 16.9% 증가한 124억600만 위안에 달하며, 2029년에는 291억 위안에 이를 것으로 전망됨. 2025년 3월 기준, 저장성 내에서 합성생물학 관련 특허를 보유한 기업은 약 561개 사에 달함(KOTRA, 2025). 중국은 합성생물학 분야에서 세계 상위 10개

7) Douglas K. R. Robinson, & Daniel Nadal. (2025). “Synthetic biology: A game changer for economic sustainability, security and resilience”, 2025.2.26. <https://www.oecd.org/en/blogs/2025/02/synthetic-biology-a-game-changer-for-economic-sustainability-security-and-resilience.html>

8) 2024년 3월 20일, 유럽연합(EU)은 “Building the future with nature: Boosting Biotechnology and Biomanufacturing in the EU”를 발표하며, 합성생물학을 포함한 바이오경제 분야의 경쟁력 강화를 위한 구체적인 조치들을 제시

9) 일본의 바이오경제 전략은 일반적으로 바이오산업의 경쟁력 강화를 위한 정책, 바이오 기술의 상용화 촉진, 국제 협력 강화 등을 주요 내용으로 다루고 있음. 합성생물학은 이러한 전략의 일환으로, 산업 생명공학, 바이오 제조, AI 기반 바이오 기술 등과 함께 발전하고 있음

10) 영국은 2023년 12월, 「엔지니어링 생물학 국가 비전(National Vision for Engineering Biology)」을 발표하여 합성생물학을 포함한 바이오공학 분야의 발전 방향과 전략을 제시함. 이 비전은 영국이 바이오경제 분야에서 세계적인 리더로 자리매김하기 위한 10년 계획의 일환으로, 합성생물학의 안전하고 책임 있는 혁신을 통해 건강, 환경, 에너지 등 다양한 분야에서의 변화를 목표로 하고 있음

연구기관 중 9개를 보유하고 있으며, 영향력 있는 논문 비율도 52.42%로, 2위인 미국(16.75%)보다 약 3.13배 높은 수준임. 이처럼 중국이 합성생물학 분야에서 미국을 능가하고 있는 배경에는<sup>11)</sup> 중국 정부의 강력하고 일관된 정책적 지원이 자리하고 있는 것으로 보임

[그림 2] 합성생물학 관련 기술별 Top5 국가

| Technology                           | Top 5 countries                                                                             |                                                                                             |                                                                                            |                                                                                             |                                                                                              | Technology monopoly risk |
|--------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------|
| Synthetic biology                    | <br>52.42% | <br>16.75% | <br>3.32% | <br>3.07% | <br>2.91% | 9/10<br>3.13<br>high     |
| Biological manufacturing             | <br>26.01% | <br>10.35% | <br>9.08% | <br>3.85% | <br>3.17% | 6/10<br>2.51<br>medium   |
| Vaccines and medical countermeasures | <br>28.31% | <br>12.57% | <br>6.18% | <br>6.06% | <br>5.14% | 8/10<br>2.25<br>medium   |

출처: ASPI. (2023). “ASPI’s Critical Technology Tracker-The global race for future power”, Policy Brief, No. 69, 2023.2.

- 중국은 2006년 ‘인조생명 및 합성생물학’을 강화해야 할 6대 핵심 과학기술 분야 중 하나로 선정한 이후, 2017년 「제13차 5개년 계획 기간(2016~2020) 바이오산업 발전 계획」과 2022년 「바이오경제 5개년 계획」 등을 통해 합성생물학을 국가 주도 산업으로 육성해 왔음<sup>12)</sup>
- 2017년 계획에서는 바이오산업 발전을 위해 연구개발 투자 확대, 규제 혁신, 국제협력 촉진, 바이오클러스터 구축 등을 추진하였으며, 그 일환으로 선전(深圳市), 톈진(天津市), 상하이(上海市), 저장(浙江省) 등 중국의 4대 바이오클러스터에 총 10개의 공공 바이오파운드리를 구축·운영하였음
- 2022년 계획에서는 바이오 기술 및 산업의 발전을 가속화하기 위해 징진지(京津冀: 베이징·톈진·허베이), 장강삼각주(长三角), 웨강아오 대만구(粤港澳大湾区: 광둥·홍콩·마카오 경제권), 청위쌍성경제권(成渝双城经济圈: 청두·충칭 경제권) 등에 바이오경제 선도구(先导区) 조성을 추진하였음
- 2024년 9월, 국가식품안전평가센터는 '세 가지 새로운 식품(신규 식품 첨가물, 식품 재료, 식품 접촉 재료)'의 안전성 평가 자료 요구 사항을 개선하는 공고를 발표했음. 이는 합성생물학 기반의 새로운 재료가 식품 산업에 적용될 수 있는 법적 기반을 마련한 것으로, 제품 승인 절차가 간소화되고 평가 기관이 단일화되어 기업의 연구개발 및 생산 비용이 절감될 것으로 기대됨

11) 한국바이오협회, “미-중 바이오 패권 경쟁, 합성생물학 중국 압도적 우위”, 2023.3.8.  
12) 인천연구원, “바이오산업의 미래를 확장하는 합성생물학 관련 국제 동향”, 인천경제산업, ISSUE & TREND, 2024.8.9. 4-5쪽.



[표 1] 중국 정부의 합성생물학 지원 정책 현황(2018-2023)

| 연도   | 정부 기관              | 정책 명칭                        | 상세 내용                                                                                | 투자 규모                                    |
|------|--------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| 2018 | 과학기술부              | 제13차 5개년 계획 및 생명공학 혁신 특별계획   | - 생명공학 독창성 향상 및 혁신 플랫폼 구축, 합성생물학 등 첨단 핵심기술 집중 육성<br>- 선전시와 중앙정부가 합성생물학 핵심 특별 프로그램 추진 | 약 23억 위안<br>(선전시-중앙정부 합작, 합성생물학 특별 프로그램) |
| 2020 | 국가발전개혁 위원회, 과학기술부  | 신흥산업 투자 확대 및 신성장 분야 육성 지도 의견 | - 합성생물학 기술 혁신 센터 건설 지원<br>- 중국과학원과 텐진시 인민정부가 공동 설립한 국가 합성생물학 혁신 센터 주도                | 약 20억 위안<br>(국가 합성생물학 혁신 센터)             |
| 2021 | 국가발전개혁 위원회, 공업정보화부 | 고품질 API 산업 발전 촉진 시행계획 공고     | - 합성생물학, 마이크로플루이딕스, 연속 결정화 제어 등 첨단기술 개발 및 적용 가속화 집중                                  | -                                        |
| 2022 | 국가발전개혁 위원회         | 제14차 바이오경제 발전 5개년 계획         | - 합성생물학 포함 바이오경제를 중국 미래 경제 전환의 새로운 동력으로 강조                                           | -                                        |
| 2023 | 상무부                | 수출금지 및 제한 기술 목록              | - 합성생물학 기술을 수출 제한 기술로 추가하여 관련 기술수출 제한 시행                                             | -                                        |

출처: Wei Luo et al. (2023). "Synthetic Biology Industry in China: Current State and Future Prospects", 2023, Synthetic Biology and Engineering, No 2, p.10014-10014.

- 2024년 9월, 중국 상무부, 국가위생건강위원회, 국가약품감독관리국(NMPA)은 '의료 분야 개방 확대 시범 작업'에 대한 공고를 발표하여, 베이징, 상하이, 광둥, 하이난의 자유무역구에서 외국인 투자 기업이 유전자 치료제(GT) 개발 및 응용에 참여할 수 있도록 허용하였음. 이는 합성생물학 분야의 외국인 투자 유치를 촉진할 것으로 예상됨
- 상하이, 항저우, 창저우 등 지방정부는 합성생물학 산업의 발전을 위해 연구개발 자금 지원, 투자 펀드 조성, 주요 연구 프로젝트에 대한 보조금 지급 등의 정책을 시행하고 있음. 예를 들어, 창저우시는 20억 위안 규모의 합성생물학 산업 투자 펀드를 조성하여 기업의 연구개발과 생산을 지원하고 있음
- 우리나라도 14개 부처가 '4차 생명공학육성기본계획(2023-2032)'을 공동으로 수립하여 '바이오 전환(Bio-Transformation)'이라는 비전을 중심으로 디지털·합성생물학, 그린·화이트·블루·레드 바이오 전 분야를 포괄하여 R&D, 인허가, 상용화, 인재양성까지 종합적인 전략으로 대응하고 있음

## □ 국내 합성생물학 관련 법제 현황 및 문제점

- 그동안 우리나라는 합성생물학을 직접적으로 정의하거나 포괄적으로 규율하는 독립된 법률 없이 다음과 같은 방식으로 간접적으로 대응해 왔음.

### 1. 규제 중심의 법제

- 합성생물학은 다양한 위험을 내포하는 기술로, 특히 고위험 바이러스 및 병원체의 합성이 가능해지면서 그 위험성은 꾸준히 강조되고 있음. 바이러스 유전자나 세균 유전체를 실험실에서 재구성하거나 새로 설계해 과거의 치명적 병원체를 재현할 수 있는데, 이는 악용될 가능성이 높아 그동안 우리나라는 규제 중심으로 관리해 왔음
- 「LMO법(유전자변형생물체의 국가 간 이동 등에 관한 법률)」을 통해 합성생물학 결과물이 유전자 변형생물체에 해당하는 경우 일정한 규제를 받음
- 「생명윤리 및 안전에 관한 법률」은 인간 유전자 조작 및 합성에 관한 기본적 제한을 둠
- 「야생생물 보호 및 관리에 관한 법률」, 「환경보전법」 등을 통해 환경유해 가능성이 있는 경우에 대한 통제 체계를 마련하고 있음
- 「화학무기·생물무기의 금지와 특정화학물질·생물작용제 등의 제조수출입 규제 등에 관한 법률 (생화학무기법)」은 합성생물학 기술이 생화학무기로 악용될 가능성을 고려하여 통제를 강화하고 있음

### 2. 육성 및 진흥 측면의 법제

- 「생명공학육성법」, 「바이오헬스 혁신법(제정 추진 중)」 등을 통해 바이오 기술 전반의 R&D 지원과 산업 육성을 도모하고 있으며, 합성생물학도 그 일환으로 포함됨
- 그러나 합성생물학 기술은 빠르게 발전 중이며, 실제 산업(바이오연료, 바이오의약품, 바이오소재 등) 응용도 증가하고 있으나 현행 법제만으로는 이러한 기술 변화에 선제적으로 대응하지 못하여 기존 생명공학 분야와 차별화되는 특성으로 별도 육성법이 제정될 필요성이 있음
- 글로벌 합성생물학 시장의 급성장과 기술 발전에 적극적으로 대응하기 위해, 관련 법·제도 기반의 정비와 시급한 시점이며, 「합성생물학 육성법」의 제정은 체계적인 산업 육성과 지속가능한 생태계 조성에 중요한 전환점이 될 것임

## 2. 법률의 주요 내용

### □ 합성생물학 육성법 제정의 의의

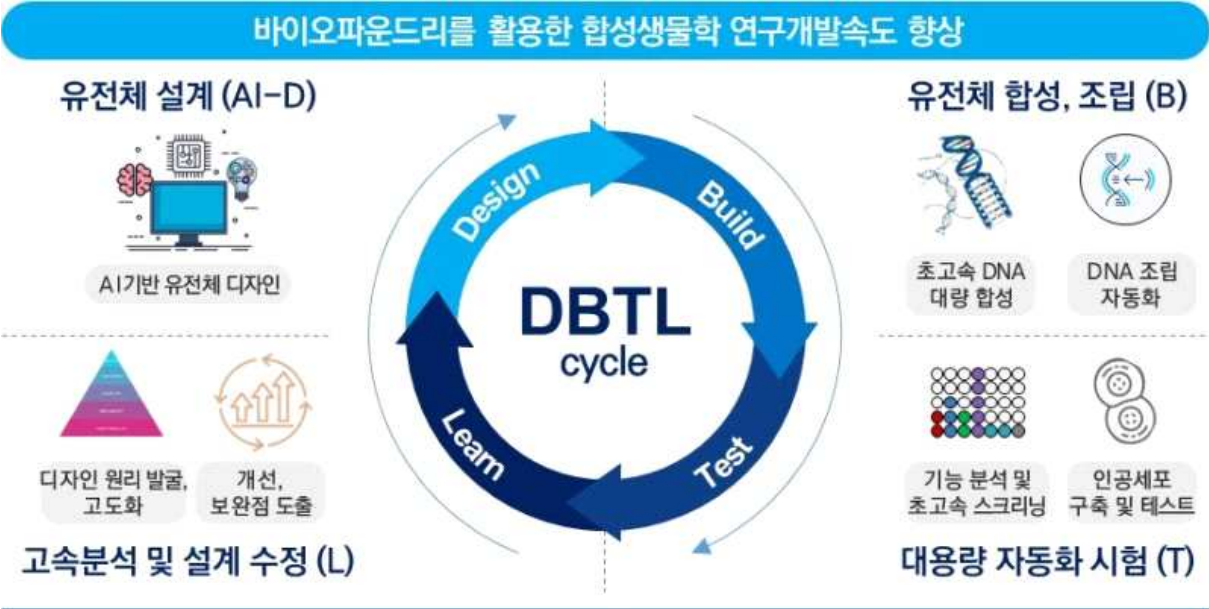
- 「합성생물학 육성법」은 세계 최초로 합성생물학 분야의 육성과 안전관리를 위한 법적 체계를 마련했다는 점에서 큰 의의가 있음
- 이 법은 '22년 이후 전문가 및 대국민 의견수렴을 통해 마련되었으며, 22대 국회에서 최수진 의원이 대표 발의(2024.9.10)한 이후, 과학기술정보방송통신위원회(2025.3.11), 법제사법 위원회(2025.3.26)를 거쳐 본회의(2025.4.2.)에서 의결되었음

### □ 「합성생물학 육성법」의 주요 내용

- 우리나라에서는 그동안 법령상 합성생물학에 대한 명확한 개념 정의가 없었으나, 「합성생물학 육성법」을 통해 처음으로 합성생물학을 '생명체의 구성요소와 시스템을 공학적 방법으로 설계·제작·활용하는 생명공학 분야의 학문 및 기술'로 정의하였음
- 이 법은 기존 생명공학과 차별화되는 합성생물학의 특성을 '공학적 설계·제작·활용'이라는 표현으로 명시함으로써, 설계 기반 생명공학으로서의 정체성을 분명히 했음
- 이러한 개념 정의를 통해 우리 정부는 합성생물학의 범위와 특성을 공식적으로 인식하게 되었으며, 이를 기반으로 기술 개발, 산업화, 인재 양성 등을 위한 체계적인 정책 수립이 가능해졌음
- 합성생물학 기본계획 수립 및 정책전문기관 지정
- 과학기술정보통신부 장관은 관계 부처의 의견을 수렴하여 합성생물학 육성을 위한 기본계획을 5년마다 수립하고 연차별 이행계획을 마련해야 함(제5조)
- 합성생물학 발전협의회 설치·운영할 수 있는 법적 근거를 마련(제12조)하고, 정책 수립을 효율적으로 지원하기 위한 정책전문기관을 지정할 수 있음(제13조)
- 이를 통해 민·관·학·연 협력체계를 보다 체계화하고, 기술 개발에서 산업화까지 이어지는 전주기적 지원 기반 마련이 가능해질 것으로 기대할 수 있음
- 합성생물학 R&D 지원 체계 구축
- 기본계획의 효율적 추진을 위한 국가연구개발사업 추진 근거를 마련(제14조)하였으며, 합성생물학의 연구개발 혁신과 확산 및 산학연 간 유기적인 협력체계 구축을 위해 연구개발 거점기관을 지정 가능함(제15조)
- 이는 전략 분야별로 특화된 연구인프라를 집중 육성하고, 국가 R&D 자원의 효율적 분배와 집행을 가능하게 한다는 점에서 의미가 있음

- 바이오파운드리 구축 및 운영
  - 정부는 자동화된 생물학적 제조공장인 바이오파운드리의 구축 및 운영을 지원할 수 있음(제19조)
  - 바이오파운드리는 합성생물학 기반의 실험과 제조 공정 개발을 지원하는 인프라로, 기존의 사람이 직접 수행하던 바이오 제조 방식과 달리 설계, 제작, 시험, 생산 전 과정을 표준화하고 자동화함. 이는 그동안 바이오 기술의 한계로 지적되어 온 낮은 생산성과 비효율성을 극복할 수 있는 획기적인 전환점으로 평가됨

[그림 3] 바이오파운드리 활용 개요



출처: 파이낸셜뉴스, “‘합성생물학 육성법’ 소위 통과 국가 신성장동력 강화 기대감”, 2025.3.11.

- 합성생물학 연구기반 구축 및 환경조성
  - 연구데이터 활용에 필요한 시책을 수립·시행(제21조)할 수 있음. 또한 성과확산 및 상호 호환성 확보 등을 위한 표준화 시책 수립·추진(제22조), 전문인력 양성·확보(제23조) 및 국제협력 추진(제24조)을 위한 법적 근거도 마련되었음
  - 이는 데이터 중심의 연구 생태계 전환과 민간의 혁신 역량 제고에 기여할 것이며, 정부가 국내외 표준화 시책을 수립·추진할 수 있는 법적 기반을 마련하면 기술 확산 및 글로벌 시장 진출에 필수적인 기반으로 작용할 수 있음
  - 기술 고도화와 산업 수요에 부응하는 전문 인력의 체계적인 양성과 확보를 위해, 교육과정 개발, 훈련 프로그램 운영 등 인재양성 정책을 추진할 수 있어 이는 지속가능한 기술 성장과 산업경쟁력 확보의 핵심 요소로 평가됨

- 합성생물학은 기술 개발뿐 아니라 생물다양성, 생물안보, 데이터 공유 등 국제적 논의와 밀접히 연관되어 있는 분야인 만큼, 정부가 국제기구·국가 간 협력을 추진할 수 있도록 함으로써, 국제 규범 정립 및 시장 선도력 확보에 기여할 수 있는 근거를 마련하였음
- 책임 있는 기술 발전을 위한 안전관리체계 구축
  - 합성생물학 발전으로 인한 불확실성을 사전에 예방하고 자율적이고 안전한 연구환경을 조성하기 위해 연구개발 지침 수립(제25조)과 안전관리체계 구축·운영(제26조)의 근거를 마련함. 또한 정부는 합성생물학 육성 정책 수립 시 이해관계자 의견을 수렴(제27조)해야 하며, 사회적 이해증진과 공감대 확산을 위한 사업을 추진(제28조)할 수 있음

### 3. 법률 시행의 한계

#### □ 법률의 포괄성으로 인한 구체성 부족

- 합성생물학은 생명과학, 정보기술, 공학 등이 융합된 고도로 복합적인 분야임에도, 법에서는 포괄적 개념 및 원칙 중심으로 규정하고 있어, 실제 정책 집행 과정에서 구체적인 기준이나 지침이 부족할 수 있음
- 예컨대 “정책전문기관 지정”이나 “R&D 거점 구축” 등은 법적 근거는 있으나 실질적인 지정 기준·절차는 미비

#### □ 부처 간 역할 분담 및 조정 문제

- 합성생물학은 과기정통부 외에도 산업부, 환경부, 농림부, 복지부 등 다수 부처와 관여됨
- 제5조(기본계획 수립), 제7조(관계 중앙행정기관의 협력) 등에서 부처 협력을 명시하고 있으나, 구체적인 조정 메커니즘이나 권한 배분이 명확하지 않아 충돌 가능성 우려

#### □ 규제와 진흥의 이중성

- 합성생물학은 잠재적 생물위해성, 생물안보, 생명윤리 등의 문제가 동반되므로, 기술 진흥과 동시에 엄격한 규제가 필요함
- 그러나 현재 법은 진흥 중심으로 구성되어 있고, 규제 측면(예: 생물다양성협약, 나고야의정서, 생물무기금지협약 등과의 연계)은 미흡

#### □ 예산·인프라의 실질적 뒷받침 부족

- 기본계획 수립이나 거점기관 지정 등의 조항은 법적 선언 수준이며, 실제로는 예산 확보 및 부처 간 조율이 선결 과제에 해당
- 예: 바이오파운드리 구축은 막대한 초기 투자와 지속적인 운영비가 필요하나, 전용 자원 또는 재정지원 범위는 법에서 명시하지 않음

#### □ 국제 규범·표준과의 정합성 미흡

- 합성생물학은 국제적으로도 논의가 활발한 분야이지만, 국내법이 국제협약·가이드라인(CBD, WHO, OECD 등)과의 정합성에 대한 고려가 부족함
- 특히 유전자 합성물의 주권, 정보공유, 윤리 규제 등에서 갈등 가능성 존재

#### □ 민간·산업계의 참여 유도 장치 부족

- 기술 개발과 상용화는 민간 주도의 혁신생태계가 핵심이나, 법은 산업계의 자율적 참여를 유도할 유인(세제, 인증, 특허 등) 제도 부족
- 또한 중소기업이나 스타트업의 접근성을 고려한 맞춤형 지원 체계 미비

## 4. 시사점

- OECD(2025)에서 발표한 [표 2]에 따르면, 합성생물학의 근본적 발전을 위해서는 첫째, 유망 기술이 확산될 수 있도록 충분한 자금과 인프라를 갖춘 탄탄하고 지속 가능한 혁신생태계가 조성되어야 함. 둘째, 바이오경제를 이끌 전문 인력 양성이 필수적임. 셋째, 기술과 혜택에 대한 형평성 있는 접근이 가능해야 함. 넷째, 생물안보 및 생물안전을 확보해야 함. 다섯째, 사회와의 적극적인 소통을 통해 사회적 기대에 부응하는 방향으로 혁신을 유도하는 거버넌스 체계가 요구됨
- 「합성생물학 육성법」은 단순한 R&D 지원을 넘어, 기술·데이터·인력·표준·국제 협력 등 합성생물학 생태계 전반을 포괄하는 종합적 정책 기반을 마련한 법제로서 우리나라가 합성생물학 분야의 글로벌 기술 경쟁에 능동적으로 대응하고, 미래 바이오 경제 주도권을 확보하기 위한 제도적 기반을 마련했다는 점에서 정책적 의의가 큼

〈표 2〉 합성생물학의 근본적 발전을 위한 핵심 분야 및 정책 과제



출처: Douglas K. R. Robinson, & Daniel Nadal. (2025). "Synthetic biology in focus: Policy issues and opportunities in engineering life", OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2025.3.

- 「합성생물학 육성법」 제정은 국내 바이오산업 경쟁력 강화와 글로벌 기술 주도권 확보에 중요한 전환점이 될 것임. 합성생물학은 새로운 가치사슬을 창출하는 플랫폼 기술로서, 이번 법안을 통해 국내 기업들은 안정적인 투자와 기술 개발 환경을 확보하게 될 것으로 예상됨
- 특히 바이오파운드리 구축과 같은 핵심 인프라 지원은 대기업부터 스타트업까지 전 산업 생태계의 혁신 역량을 향상시킬 것임. 세계 최초로 합성생물학 전담 법률을 제정함으로써, 우리나라는 국제 표준 수립과 규제 프레임워크 구축에 선제적으로 참여할 수 있는 위치를 확보했으며, 이는 국가 바이오경제 발전의 주춧돌로서 의미가 큼
- 「합성생물학 육성법」이 시행되면 관련 시장이 향후 급속도로 확대될 것이 예상되는 만큼, 관련 기업들은 정부의 지원 정책과 관련 법제의 변동을 면밀히 모니터링하여 선제적인 기회를 차지하여야 할 것으로 보임
- 한편, 합성생물학은 미래 산업경쟁력과 국가안보가 직결된 전략기술로서, 경제안보 관점에서 기술 유출과 공급망 리스크에 대응하기 위한 제도적 보호도 동시에 이루어져야 함

- 즉 합성생물학 기술을 국가핵심기술로 지정하여 「산업기술의 유출방지 및 보호에 관한 법률」 상으로 기술 유출을 방지하고 체계적으로 보호할 필요가 있음
- 합성생물학은 국가안보 및 경제안보와 직결되는 기술인 만큼, 「대외무역법」에 따른 전략기술로 지정하여 체계적인 수출통제 조치를 마련해야 함
- 「외국인투자촉진법」에 의거하여, 합성생물학 기술을 보유한 국내 기업의 해외 이전 및 외국인 투자를 대상으로 사전심사 체계도 강화할 필요 있음



## 참고문헌

1. 류예리. (2020). “국제환경조약에서의 합성생물학 규제에 관한 논의 동향 및 쟁점”, 법학연구, 28권 2호, 2020, 2쪽.
1. 인천연구원. (2024). “바이오산업의 미래를 확장하는 합성생물학 관련 국제 동향”, 인천경제산업, ISSUE & TREND. 2024.8.9.
2. KOTRA. (2025). “바이오의약 주요 기술로 활용되는 중국 합성생물 시장 동향”, 경제·무역 뉴스, 2025.4.1.
3. 한국바이오협회 바이오경제연구센터. (2023). “미-중 바이오 패권 경쟁, 합성생물학 중국 압도적 우위”, ISSUE Briefing 2023.3.8.
4. ASPI. (2023). “ASPI’s Critical Technology Tracker-The global race for future power”, Policy Brief, No. 69, 2023.2.
5. Douglas K. R. Robinson, & Daniel Nadal. (2025). “Synthetic biology in focus: Policy issues and opportunities in engineering life”, OECD Science, Technology and Industry Working Papers, 2025.3.
6. Douglas K. R. Robinson, & Daniel Nadal. (2025). “Synthetic biology: A game changer for economic sustainability, security and resilience”, 2025.2.26. <https://www.oecd.org/en/blogs/2025/02/synthetic-biology-a-game-changer-for-economic-sustainability-security-and-resilience.html>
9. Researcher Nester, “합성생물학 시장 - 역사적 데이터(2019-2024), 글로벌 동향 2025, 성장 예측 2037”, <https://www.researchnester.com/kr/reports/synthetic-biology-market/4810> (검색일: 2025.6.18.)
10. UNCBD. (2024). “Decision adopted by the Conference of the Parties to the Convention on Biological Diversity on 1 November 2024”. CBD/COP/DEC/16/21, 2024.11.1. <https://www.cbd.int/doc/decisions/cop-16/cop-16-dec-21-en.pdf>
11. Third World Network. (2024). “COP16: Hollowed-out assessment process for synthetic biology survives”, TWN Info Service on Biodiversity and Traditional Knowledge. 2024.11.16. <https://twn.my/title2/biotk/2024/btk241107.htm> (검색일: 2025.7.9.)
12. Wei Luo et al. (2023). “Synthetic Biology Industry in China: Current State and Future Prospects”, 2023, Synthetic Biology and Engineering, No 2, p.10014-10014.

본 BioINregulation의 내용은 필자의 개인적인 견해이며, 센터의 공식적인 의견이 아님을 알려드립니다.



## 바이오 분야 규제

BioINregulation 제2025-6호(통권 제51호)

우) 34141

대전광역시 유성구 과학로 125

한국생명공학연구원 생명공학정책연구센터

전화: 042-879-8385

팩스: 042-879-8369

홈페이지: <http://www.bioin.or.kr>